

2017 年复变函数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

- 一. (15 分) 设 f 是区域 Ω 内的复值函数, 且 f 与 f^2 都是调和函数. 证明: f 或 $\bar{f}$ 在 Ω 内全纯.
- 二. (15 分) 设 $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$, 其中 $a_n \geq 0$ 对一切 $n \geq 0$ 成立, 且该级数的收敛半径为 1. 证明: f 不能解析延拓到包含点 1 的更大区域上.
- 三. (15 分) 设 $I = [a, b]$ 是实轴上的一个区间, ϕ 是 I 上的连续函数, 且

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{\phi(t)}{t - z} dt \quad (z \notin I).$$

证明: 对每个实数 x , 极限

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} [f(x + i\varepsilon) - f(x - i\varepsilon)] \quad (\varepsilon > 0)$$

都存在, 并用 ϕ 把它表示出来.

- 四. (15 分) 设 Ω 是一个区域, f_n 是 Ω 内的全纯函数序列, u_n 为 f_n 的实部. 设 u_n 在 Ω 的紧子集上一致收敛, 且 f_n 至少在一点 $z \in \Omega$ 处收敛. 证明: f_n 在 Ω 的紧子集上一致收敛.
- 五. (15 分) 设 f_n 是区域 Ω 内一致有界的全纯函数序列, 且对每个 $z \in \Omega$, $f_n(z)$ 都收敛. 证明: f_n 在 Ω 的每个紧子集上一致收敛.
- 六. (15 分) 定义

$$f(z) = \frac{1}{\pi} \int_0^1 r dr \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\theta}{re^{i\theta} + z}.$$

证明: 当 $|z| < 1$ 时 $f(z) = \bar{z}$, 而当 $|z| \geq 1$ 时 $f(z) = 1/z$.

- 七. (10 分) 设 f 是 $\mathbb{C}$ 上的 C^1 复值函数, D 是一个 Euclid 圆盘. 证明

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{\pi} \iint_D \frac{f_{\bar{z}}(\zeta)}{\zeta - z} d\xi d\eta, \quad z \in D, \quad \zeta = \xi + i\eta.$$